

18.09.25

Пр. вращ. збм.

3. Тело вращается вокруг неподвижной оси так, что $\phi = 10 - 4t^2 + t^3$, где ϕ - угол поворота тела относительно оси. В какой момент времени угловая скорость вращения будет равна 12с^{-2} ? Каково равно угловое ускорение в этот момент времени?

Ответ: $t = 3,74\text{с}$; $\epsilon = 14,4\text{с}^{-2}$

$$\omega(t) = -8t + 3t^2$$

$$12 = -8t + 3t^2$$

$$3t^2 - 8t - 12 = 0$$

$$\epsilon(t) = -8 + 6t$$

6. Точка движется по окружности радиусом $R = 2\text{см}$. Зависимость пути от времени дается уравнением $s = ct^3$, где $c = 0,1\text{см/с}^3$. Найдите нормальное a_n и тангенциальное a_t ускорение точки в момент, когда линейная скорость точки $v = 0,3\text{м/с}$.

Ответ: $a_n = 4,5\text{м/с}^2$; $a_t = 0,06\text{м/с}^2$.

$$s = ct^3 = 0,01t^3\text{м}$$

$$v = 0,3\text{ м/с}$$

$$R = 2\text{ см} = 0,02\text{ м}$$

$$v = \omega R$$

$$v = \frac{ds}{dt} = c \cdot 3t^2 = 0,001 \cdot 3 \cdot t^2 = 3 \cdot 10^{-3} t^2$$

$$3 \cdot 10^{-1} = 3 \cdot 10^{-3} t^2$$

$$10^{-1+3} = t^2$$

$$t^2 = 10^2$$

$$t = 10\text{ с}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(0,3)^2}{0,02} = \frac{9}{0,02} = 4,5\text{ м/с}^2$$

$$a_t = v' = (3 \cdot 10^{-3} t^2)' = (3 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot t) = 6 \cdot 10^{-3} \cdot t$$

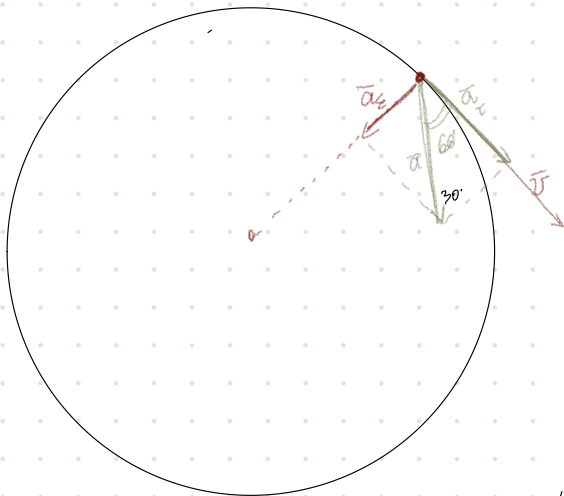
$$a_t = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 6 \cdot 10^{-2} \text{ м/с}^2$$

по +. по упр

$$a = \sqrt{(4,5)^2 + (0,06)^2} = 4,5\text{ м/с}^2$$

10.

10. Найти угловое ускорение колеса, если известно, что через время $t=2$ с после начала движения вектор полного ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол $\alpha=60^\circ$ с вектором ее линейной скорости.



Т.к. $\angle$ не 90° тангенс. ускор. есть

$\Sigma - ?$

$\Rightarrow$ колесо в равноускор. вращен.

$$v = v_0 + at$$

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$$

$$a_c = \frac{1}{2} a$$

$$a_c = \varepsilon \cdot R$$

$$a = \frac{v}{t} \quad \omega R$$

$$\text{tg } 60 = \frac{a_n}{a_t} = \frac{\omega^2 R}{\varepsilon R}$$

$$\frac{\omega^2 R}{\varepsilon R} = \sqrt{3}$$

$$\omega^2 = \sqrt{3} \cdot \varepsilon$$

$$a_c = \frac{1}{2} \cdot \frac{\omega R}{t} = \varepsilon R$$

$$\varepsilon = \frac{\omega}{2t}$$

$$\omega = \varepsilon t$$

$$(\varepsilon t)^2 = \sqrt{3} \cdot \varepsilon$$

$$\varepsilon^2 t^2 = \sqrt{3} \varepsilon$$

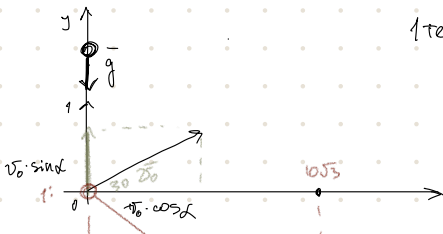
$$\varepsilon t^2 = \sqrt{3} \quad ; \quad \varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{t^2}$$

$$t = 2$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

2. Из одной точки с одинаковой скоростью $v_0 = 10$ м/с бросили два тела: одно – под углом $\varphi = 30^\circ$ к горизонту, другое – вертикально вверх. Определить расстояние d между телами через $t = 2$ с. Соппротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: 20 м



$$1 \text{ тело: } y: y_1 = 0 + v_0 t - \frac{g t^2}{2} = 10 \cdot 2 - \frac{10 \cdot 4}{2} = 0$$

$$x: x_1 = 0$$

$$2 \text{ т.: } y: y_2 = 0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{g t^2}{2} = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 - 20 = -10$$

$$x: x_2 = v_0 \cos \alpha \cdot t = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = 10\sqrt{3}$$

расстояние:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(10\sqrt{3})^2 + 10^2} = \sqrt{300 + 100} = 20 \text{ м}$$

КР в сл. раз.

по вращ. и поступ. движ.

1-2 задачи типа тестовых

2 задач по типу тех, что были на практиках.

4, 8, 11

— задачи на котор. обрат. вычисл.

2. Из одной точки с одинаковой скоростью $v_0 = 10 \text{ м/с}$ бросили два тела: одно — под углом $\phi = 30^\circ$ к горизонту, другое — вертикально вверх. Определить расстояние d между телами через $t = 2 \text{ с}$. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: 20 м

3. Тело вращается вокруг неподвижной оси так, что $\phi = 10 - 4t^2 + t^3$, где ϕ — угол поворота тела относительно оси. В какой момент времени угловая скорость вращения будет равна 12с^{-1} ? Чему равно угловое ускорение в этот момент времени?

Ответ: $t = 3,74\text{с}$; $\epsilon = 14,4\text{с}^{-2}$

4. Колесо радиусом $R = 10\text{см}$ вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением $\phi = a + bt^2 + ct^3$, где a, b и c — константы, $b = 2 \text{ рад/с}^2$, $c = 1 \text{ рад/с}^3$. Для точек, лежащих на ободе колеса, найдите через время $t = 2 \text{ с}$ после начала движения: а) угловую ω и линейную v скорости; б) нормальное a_n и тангенциальное a_t ускорения; в) угловое ускорение ϵ .

Ответ: а) $\omega = 20 \text{ рад/с}$; $v = 2\text{м/с}$; б) $a_n = 40\text{м/с}^2$; $a_t = 1,6\text{м/с}^2$; в) $\epsilon = 16\text{рад/с}^2$

5. Во сколько раз линейная скорость конца секундной стрелки часов больше линейной скорости конца минутной, если минутная стрелка в 4 раза длиннее секундной?

Ответ: 15 раз

6. Точка движется по окружности радиусом $R = 2\text{см}$. Зависимость пути от времени дается уравнением $s = ct^4$, где $c = 0,1\text{см/с}^4$. Найдите нормальное a_n и тангенциальное a_t ускорение точки в момент, когда линейная скорость точки $v = 0,3\text{м/с}$.

Ответ: $a_n = 4,5\text{м/с}^2$; $a_t = 0,06\text{м/с}^2$.

7. Линейная скорость точек рабочей поверхности наждачного круга диаметром 300 мм не должна превышать 35 м/с. Допустима ли посадка круга на вал электродвигателя, совершающего а) 1400 об/мин; б) 2800 об/мин

Ответ: да, нет

8. Угловое ускорение тела зависит от времени по закону $\epsilon(t) = 4 + 6t$. Найдите закон изменения угловой скорости и угла от времени, если начальный угол поворота 0 рад, в момент времени 5 с тело имело угловую скорость 10 рад/с.

9. Определите направление угловой скорости вращения а) стрелок часов; б) Земли.

10. Найти угловое ускорение колеса, если известно, что через время $t=2 \text{ с}$ после начала движения вектор полного ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол $\alpha=60^\circ$ с вектором ее линейной скорости.

